研究Ax=0的通解的意义

令 $\begin{cases} x_3 = k_1 \\ x_4 = k_2 \\ x_5 = k_3 \end{cases}$

Ax=0(齐次线性方程组) Ax=b(非齐次线性方程组)

$$\begin{cases} x_1 - x_3 - x_4 - 3x_5 = 0 \\ x_2 + x_3 + 2x_4 + 6x_5 = 0 \end{cases} \qquad \begin{cases} x_1 - x_3 - x_4 - 3x_5 = 1 \\ x_2 + x_3 + 2x_4 + 6x_5 = 2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1 = k_1 + k_2 + 3k_3 \\ x_2 = -k_1 - 2k_2 - 6k_3 \\ x_3 = k_1 \\ x_4 = k_2 \\ x_5 = k_3 \end{cases} \qquad \begin{cases} x_1 = 1 + k_1 + k_2 + 3k_3 \\ x_2 = 2 - k_1 - 2k_2 - 6k_3 \\ x_3 = k_1 \\ x_4 = k_2 \\ x_5 = k_3 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} k_1 + \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} k_2 + \begin{pmatrix} 3 \\ -6 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} k_3 + \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

从Ax=0的通解到Ax=b的通解
只需要用Ax=0的通解
再加上Ax=b的一个解η（特解）

面对Ax=c或Ax=d的方程组，
我们首先找到Ax=0的通解，
最后再补上一个特解就行了

因此研究
Ax=0的通解(基础解系)
特别特别重要

从行向量无关,理解列向量无关

什么是独立方程,什么是多余方程?

$$\begin{cases} 4x+2y=94 & ① \\ x+y=35 & ② \\ 6x+4y=164 & ③ \end{cases} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 4 & 2 & 94 \\ 1 & 1 & 35 \\ 6 & 4 & 164 \end{pmatrix}$$

③ = ① + 2②

所以③显然不是有效方程，是多余的方程

什么是独立向量,什么是多余向量?

$$\underset{①}{\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}}、\underset{②}{\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}}、\begin{pmatrix} 3 \\ -6 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}、\underset{③}{\begin{pmatrix} 3 \\ -5 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}}$$

$$x = k_1\xi_1 + k_2\xi_2 + k_3\xi_3$$

③ = ① + 2②

所以③显然不是独立向量，是多余的向量

$$\mathbf{r}(\mathbf{A})=\mathbf{r},\ \begin{cases} \mathbf{r}=\mathbf{m}(\text{行数})，\text{行向量之间线性无关} \\ \mathbf{r}=\mathbf{n}(\text{列数})，\text{列向量之间线性无关} \end{cases}$$

如何表示Ax=0的通解:基础解系

$$令\begin{cases} x_3 = k_1 \\ x_4 = k_2 \\ x_5 = k_3 \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} x_1 = k_1 + k_2 + 3k_3 \\ x_2 = -k_1 - 2k_2 - 6k_3 \\ x_3 = k_1 \\ x_4 = k_2 \\ x_5 = k_3 \end{cases} \Longrightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} k_1 + \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} k_2 + \begin{pmatrix} 3 \\ -6 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} k_3$$

齐次线性方程组的通解,就是由多个【任意常数*独立向量】相加得到的

这些彼此无关的向量就构成了【基础解系】,即通解可以由他们组合表示

$$\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}、\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}、\begin{pmatrix} 3 \\ -6 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$x = k_1\xi_1 + k_2\xi_2 + k_3\xi_3 (k_1, k_2, k_3 为不同的任意常数)$$

我不讲反号顺抄直接写出基础解系的计算技巧,
因为从通解找基础解系,是最具有普适性的
考研真的不是让你一直解线性方程组...

1、基础解系的定义

【表示通解所需的最少的向量】

若一组向量$\xi_1,\xi_2,\xi_3,\cdots,\xi_s$满足以下三个条件

$$\begin{cases}(1)\text{均是}Ax=0\text{的解}\\(2)\text{这组向量，不存在多余向量(向量之间线性无关)}\\(3)\text{共有}n-r(A)\text{个}\end{cases}\Rightarrow \text{基础解系}\begin{cases}\text{是解}\\\text{无关}\\\text{个数}\end{cases}$$

则称$\xi_1,\xi_2,\xi_3,\cdots,\xi_s$是该齐次方程组的基础解系

2、基础解系唯一嘛?通解唯一嘛?

$$\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}、\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}\quad\begin{pmatrix}2\\0\\0\end{pmatrix}、\begin{pmatrix}0\\2\\0\end{pmatrix}\quad\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}、\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}$$

任意$n-r(A)$个线性无关的解都可以组成$Ax=0$的基础解系，基础解系并不唯一

如果线性方程组有三个解说明了什么?有三个不同的解呢?
如果线性方程组有三个无关的解说明了什么?

$x=k_1\xi_1$

$n-r(A)\geq 3$

3、定义的深度剖析

【基础解系:是解、无关、个数】

是解

1.设$\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n$是$Ax=0$的解,
- ①$\xi_1+\xi_n$也是$Ax=0$的解
- ②$k_1\xi_1+k_2\xi_2$也是$Ax=0$的解
- ③$k_1\xi_1+k_2\xi_2+\cdots+k_n\xi_n$也是$Ax=0$的解

2.设$\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_n$是$Ax=b$的解,
- ①$\eta_1+\eta_2-\eta_3$是$Ax=b$的解
- ②$\eta_n+\xi_1+\xi_n$是$Ax=b$的解
- ③$\eta=k_1\eta_1+k_2\eta_2+\cdots+k_n\eta_n$,则$\eta$是$Ax=$ 的解

无关

1.设$\xi_1,\xi_2,,\cdots,\xi_n$,若$r(\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n)=n$,则线性无关

2.已知$\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n$无关,给出奇奇怪怪的组合问是否无关(后续)

$k_1+k_2+\ldots+k_n=$
- 0，是$Ax=0$的解
- 1，是$Ax=b$的解

个数

1.主变量个数 + 自由变量个数 = 未知数个数(n)

2.基础解系中的向量个数 = k的个数 = 自由变量的个数 $=n-r(A)$

$Ax=0$的通解为：$k_1\xi_1+k_2\xi_2+\cdots+k_n\xi_n$

$Ax=b$的通解为：$k_1\xi_1+k_2\xi_2+\cdots+k_n\xi_n+\eta$(不是$b$)

$\Leftrightarrow$

齐通 = 基础解系线性组合

非齐通 = 齐通 + 非齐特

【2007改编】

【基础解系:是解、无关、个数】

已知β_1,β_2,β_3是$Ax=0$的一组基础解系，下列谁是基础解析

①$\beta_1,\beta_2,\beta_1-\beta_3$

②$\beta_1,\beta_2,\beta_1+\beta_2$

③$\beta_1+\beta_2,\beta_1-\beta_3$

有时候很复杂，我们无法通过列变换看出秩是多少，矩阵的时候我们还会讲这类题

【880改编】

已知α_1,α_2是齐次线性方程组$Ax=0$的基础解析，β_1,β_2是非齐次线性方程组$Ax=b$的两个不同的解k_1,k_2为任意常数，则方程组$Ax=b$的通解为

$(A)k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\dfrac{\beta_1-\beta_2}{2}$　　$(B)k_1\alpha_1+k_2(\alpha_1-\alpha_2)+\dfrac{\beta_1+\beta_2}{2}$

$(C)k_1\alpha_1+k_2(\beta_1+\beta_2)+\dfrac{\beta_1-\beta_2}{2}$　　$(D)k_1\alpha_1+k_2(\beta_1-\beta_2)+\dfrac{\beta_1+\beta_2}{2}$

$(E)k_1\alpha_1+k_2(\alpha_1-\alpha_2)+a\beta_1+b\beta_2$，　$a+b=1$

【1994改编】

【基础解系:是解、无关、个数】

请下面哪个向量组，是方程组 $\begin{cases} x_1+x_3=0 \\ 2x_2+x_4=0 \end{cases}$ 的一个基础解系？

直接解出来不就行了么？ $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \to (-1,0,1,0)^{\mathrm{T}}、\left(0,\frac{1}{2},0,1\right)^{\mathrm{T}}$



(A) $(0,0,0,0)^{\mathrm{T}}$，$(0,-1,0,2)^{\mathrm{T}}$ 线性相关，0解我还需要你给我？

(B) $(0,-1,0,2)^{\mathrm{T}}$，$\left(0,\frac{1}{3},0,\frac{2}{3}\right)^{\mathrm{T}}$ 线性无关，但第二个不是解

(C) $(1,-1,-1,2)^{\mathrm{T}}$，$\left(\frac{1}{2},-\frac{1}{2},-\frac{1}{2},1\right)^{\mathrm{T}}$ 线性相关

(D) $(0,-1,0,2)^{\mathrm{T}}$，$(1,0,-1,0)^{\mathrm{T}}$ 是基础解析

因为这个题目根本不是计算题,而是概念题!!再次论证基础解系并不唯一

从这个题目我就想说,某些人在这浪费的时间,靠通解求基础解系能求2个了

【880改编】

【任意n-r(A)个无关的解,都是基础解系】

已知$A_{3\times 3}, r(A)=2, A\begin{pmatrix}5\\2\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}$,求线性方程组$Ax=0$两个不同的基础解系，并写出通解

【1994改编】

【任意n-r(A)个无关的解,都是基础解系】

已知$\xi_1=(5,2,0)^{\mathrm{T}},\xi_2=(5,2,1)^{\mathrm{T}}$是方程组$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+a_{13}x_3=b_1 \\ 2x_1+a_{22}x_2+x_3=b_2 \\ -x_1+a_{32}x_2+2x_3=b_3 \end{cases}$的两个解

试求该方程组的两个特解不同的通解

【李正元+真题改编】

已知β_1,β_2,β_3是非齐次线性方程组$A_{4\times 3}x=b$的三个线性无关的解

k_1,k_2为任意常数，则方程组$Ax=b$的通解为（　　）

$(A)k_1(\beta_1-\beta_2)+\dfrac{\beta_1+\beta_2-\beta_3}{3}$　　$(B)k_2(\beta_1-\beta_2)+\dfrac{\beta_1+\beta_2+\beta_3}{3}$

$(C)k_1(\beta_1-\beta_2)+k_2(\beta_1-\beta_3)+\dfrac{4\beta_1-\beta_2}{3}$　　$(D)k_1(\beta_1+\beta_2-2\beta_3)+k_2(\beta_1-\beta_3)+\dfrac{\beta_2+2\beta_3}{3}$

已知β_1,β_2,β_3是非齐次线性方程组$Ax=b$的3个线性无关的解

求证，从$\beta_1-\beta_2,\beta_1-\beta_3,\beta_2-\beta_3$中任取2个向量，都是$Ax=0$线性无关的解，并求出$r(A)$

【Ax=b有s+1个无关解,则Ax=0有s个无关的解】
简记,非齐次无关比齐次无关多1.反之,不一定成立!!

【2006改编】

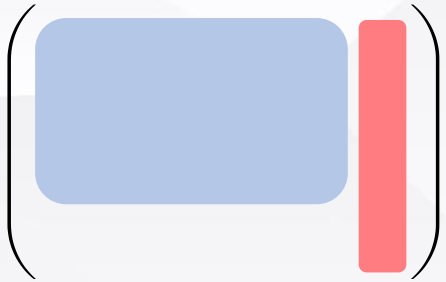
已知ξ_1,ξ_2,ξ_3是$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+a_{13}x_3+a_{14}x_4=b_1 \\ 2x_1+a_{22}x_2+x_3+a_{24}x_4=b_2 \\ -x_1+a_{32}x_2+2x_3+a_{34}x_4=b_3 \end{cases}$的三个无关的解

试求该方程组系数矩阵的秩

非齐次无关的解,总比齐次无关的解多一个
齐次无关的解,总比非齐次无关的解少一个

谁字多,谁无关的解多一个

ps.Ax=0到Ax=b(矩阵增加一列)



$m \times n+1$

【从Ax=0到Ax=b,有无解(秩增加)的风险】

①r(A)必然小于等于行数,也小于等于列数
②当r(A)=m时,Ax=b一定有解
③当m<n时,方程一定不是唯一解,r(A)≤m<n

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

$$Ax=b,\begin{cases} r(A)=r(A,b)=n & \text{仅有唯一解} \\ r(A)=r(A,b)<n & \text{无穷多解} \\ r(A)\neq r(A,b) & \text{无解} \end{cases}$$

$$Ax=0,\begin{cases} r(A)=n & \text{仅有唯一解(零解)} \\ r(A)<n & \text{无穷多解} \end{cases}$$

在Ax=b有解的前提下,Ax=0有s个无关的解,则Ax=b有s+1个无关的解

齐次解与非齐次解

【r(A)→r(A,b):可能造成秩加一】

【李正元改编】

设非齐次线性方程组$A_{m\times n}x=b$，判断下列命题的正确性

①若$Ax=0$
- 仅有零解，则$Ax=b$有唯一解
- 有无穷多解，则$Ax=b$有无穷多解

②若$Ax=b$
- 有唯一解，则$Ax=0$仅有零解
- 有无穷多解，则$Ax=0$有无穷多解
- 无解，则$Ax=0$一定有解

③当$r(A)=n$时，
- $Ax=b$有解
- $Ax=b$有唯一解

④当$r(A)=m$时，
- $Ax=b$有解
- $Ax=b$有唯一解

若A的解均是B的解

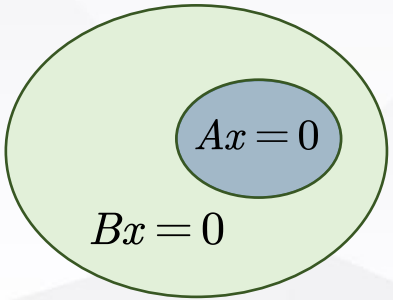
【两秩相等,并不能说明太多】

【2003改编】

已知$Ax=0$和$Bx=0$都是n元线性方程组，下面说法正确的是

①若$Ax=0$的解均是$Bx=0$的解，则$r(A)\geqslant r(B)$

②若$r(A)\geqslant r(B)$，则$Ax=0$的解均是$Bx=0$的解



解的关系可以推出秩的关系,
但秩不一定能推出解的关系(需要加强)

4、Ax=b性质

$$\begin{cases} Ax=0\text{的通解为：}\ k_1\xi_1+k_2\xi_2+\cdots+k_n\xi_n \\ Ax=b\text{的通解为：}\ k_1\xi_1+k_2\xi_2+\cdots+k_n\xi_n+\eta(\text{不是}b) \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} \text{齐通}=\text{基础解系线性组合} \\ \text{非齐通}=\text{齐通}+\text{非齐特} \end{cases}$$

特解肯定不能由Ax=0的基础解系表示，特解对于Ax=b只是一个普通解而已，
他特殊就特殊在不能被Ax=0表示出来~

推论：
Ax=b有s+1个线性无关的解
↓
Ax=0有s个线性无关的解

$\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_s,\eta$线性无关 $\Longrightarrow Ax=b$具有$s+1$个无关的解

$r(\eta+\xi_1,\eta+\xi_2,\cdots,\eta+\xi_s,\eta)=r(\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_s,\eta)=s+1$

易知$\eta+\xi_1,\eta+\xi_2,\cdots,\eta+\xi_s,\eta$ $\begin{cases} \text{是}Ax=b\text{的解} \\ \text{无关} \\ s+1\text{个} \end{cases}$

非齐次无关的解，总比齐次无关的解多一个(谁字多，谁无关的解多一个)

【2006改编】

已知ξ_1,ξ_2,ξ_3是$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+a_{13}x_3+a_{14}x_4=b_1 \\ 2x_1+a_{22}x_2+x_3+a_{24}x_4=b_2 \\ -x_1+a_{32}x_2+2x_3+a_{34}x_4=b_3 \end{cases}$的三个无关的解

试求该方程组系数矩阵的秩

非齐次无关的解,总比齐次无关的解多一个
齐次无关的解,总比非齐次无关的解少一个

谁字多,谁无关的解多一个

【2016改编I】

$$\begin{cases} x_1 - x_2 - x_3 = 2 \\ 2x_1 + ax_2 + x_3 = 1 \\ -x_1 + x_2 + ax_3 = -a - 1 \end{cases}$$

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 2 & a & 1 \\ -1 & 1 & a \end{pmatrix}$，$b = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -a-1 \end{pmatrix}$

当 a 为何值时，方程 $Ax = b$ 无解、有唯一解、有无穷多解

含参的行阶梯型，我们先让含参的主元都不为零，再让每个含参的主元分别为零

【2016改编2】

设矩阵$A=\begin{pmatrix}1&-1&-1\\2&a&1\\-1&1&a\end{pmatrix}$，$b_1=\begin{pmatrix}2\\1\\-a-1\end{pmatrix}$,$b_2=\begin{pmatrix}2\\a\\-2\end{pmatrix}$

当a为何值时，方程$Ax=b_1$和$Ax=b_2$无解、有唯一解、有无穷多解

不论是Ax=c还是Ax=d,系数矩阵变为行最简的过程都是相同的
而你的常数项,只是跟着一起变化的,那我们不妨直接拼成(A,c,d)
这样就能直接找到Ax=c和Ax=d的特解了

【2016】

【AX=B】

设矩阵$A=\begin{pmatrix}1&-1&-1\\2&a&1\\-1&1&a\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}2&2\\1&a\\-a-1&-2\end{pmatrix}$，

$$\begin{cases}Ax_1=b_1\\Ax_2=b_2\end{cases}，\quad x=(x_1,x_2)$$

当a为何值时，方程$AX=B$无解、有唯一解、有无穷多解

因为X=(x1,x2),所以,其中一个x无解,那么整体X就无解~

【2014改编:A可逆】

【AX=B】

设$A=\begin{pmatrix}1&-2&3\\0&1&-1\\1&2&0\end{pmatrix}$，$E=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，若$A,B$均为$n$阶方阵且$AB=BA=E$，试求矩阵$B$

可逆需要$AB=BA=E$，所以先判断A是否可逆，$|A|=1\neq 0$

初等行变换法求A的逆矩阵：$(A,E)\to(E,A^{-1})$

【2014:A不可逆】

B=(x1,x2,x3)

设$A=\begin{pmatrix}1&-2&3&-4\\0&1&-1&1\\1&2&0&-3\end{pmatrix}$，$E=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，

(1)求$Ax=0$的一个基础解系

(2)求满足$AB=E$的所有矩阵B

5、用向量再次认识线性方程组

向量组：$\alpha_1=\begin{pmatrix}a_{11}\\a_{21}\\\vdots\\a_{m1}\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}a_{12}\\a_{22}\\\vdots\\a_{m2}\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}a_{1n}\\a_{2n}\\\vdots\\a_{mn}\end{pmatrix}$，向量：$b=\begin{pmatrix}b_1\\b_2\\\vdots\\b_m\end{pmatrix}$

$$k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_n=b$$

$$x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+x_3\alpha_n=b$$

b能不能由前面这三个向量表示?(可倍乘可加减)

$$\begin{pmatrix}a_{11}x_1\\a_{21}x_1\\\vdots\\a_{m1}x_1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}a_{12}x_2\\a_{22}x_2\\\vdots\\a_{m2}x_2\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}a_{13}x_3\\a_{23}x_3\\\vdots\\a_{m3}x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}b_1\\b_2\\\vdots\\b_m\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}a_{11}x_1+a_{12}x_2+a_{13}x_3\\a_{21}x_1+a_{22}x_2+a_{23}x_3\\\vdots\\a_{m1}x_1+a_{m2}x_2+a_{m3}x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}b_1\\b_2\\\vdots\\b_m\end{pmatrix}$$

b能否由α_1、α_2、α_3线性表示$\begin{cases}\text{不能表示}\Leftrightarrow Ax=b\text{无解}\\\text{表示方式唯一}\Leftrightarrow Ax=b\text{有唯一解}\\\text{表示方式不唯一}\Leftrightarrow Ax=b\text{有无穷多解}\end{cases}$

【2016】 设矩阵$A=\begin{pmatrix}1&-1&-1\\2&a&1\\-1&1&a\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}2&2\\1&a\\-a-1&-2\end{pmatrix}$，求$AX=B$中的$X$

【2016+2019改编】

已知向量组I：$\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\2\\-1\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}-1\\a\\1\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}-1\\1\\a\end{pmatrix}$，向量组II：$\beta_1=\begin{pmatrix}2\\1\\-a-1\end{pmatrix},\beta_2=\begin{pmatrix}2\\a\\-2\end{pmatrix}$

若β_1,β_2均可以由$k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_3$表示出来，求其中$k_1,k_2,k_3$的取值